سلسلة الخباش في الرياضيات

1 AS

ثـــانوي

جذع مشترك علوم

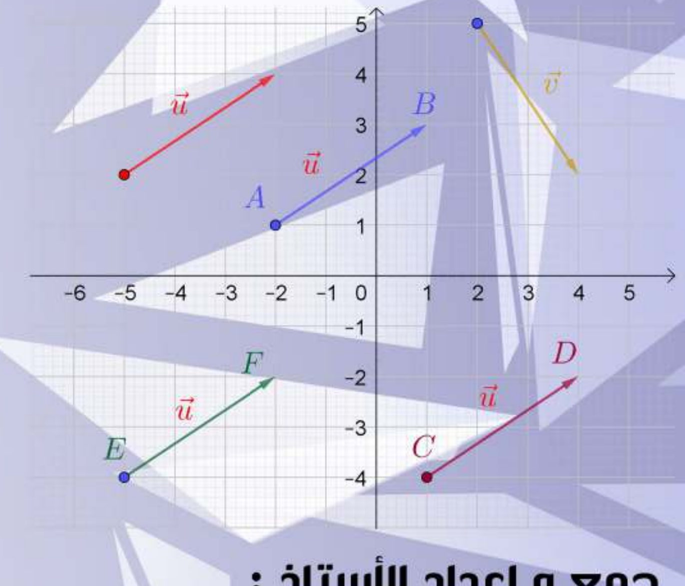
الحساب الشعاعي و معادلة مستقيم

BAC 2026

تتضمن هذه السلسلة **ملخص الدرس**

و **سلسلة التمارين** لكل من

- الحساب الشعاعي
- المعلم في المستوي
- معادلة مستقيم
- جملة معادلتين خطيتين



جمع و إعداد الأستاذ :

أمين كــروش

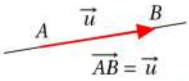
الدراسة

ملخص الدرس

01. الحساب الشعاعي

01 مفهوم شعاع :

✍ A ، B نقطتان من المستوي نقول أن الثنائية $(A;B)$ تعيّن شعاعا نرمز له بالرمز $\overrightarrow{AB}$ أو $\overrightarrow{v}$.



له ثلاث عناصر أساسية و هي :

✍ المنحى ✍ الطويلة ✍ الإتجاه

◂ إذا كانت A منطبقة على B فإن الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يصبح معدوما و نكتب $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$

ملاحظة هامة: ليس للشعاع المعدوم أي منحى.

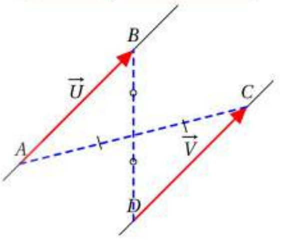
02 تساوي شعاعين :

◂ $\vec{u}=\vec{v}$ معناه أن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ لهما نفس المنحى، نفس الإتجاه و نفس الطول

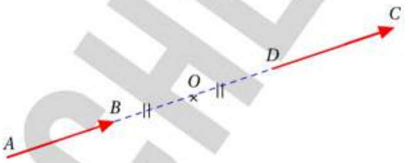
ملاحظة :

A، B، C و D أربع نقط من المستوي إذا كان $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ فإن $[AC]$ و $[BD]$ متناصفان (لهما نفس المنتصف) أي $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{OC}$ و $\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{OD}$ و نميز حالتين :

A,B,C,D ليست في إستقامية



A,B,C,D في إستقامية



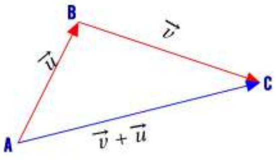
03 مجموع شعاعين :

مجموع شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هو الشعاع $\vec{u}+\vec{v}$ و المعرف كمايلي :

علاقة شال:

◂ إذا كانت نهاية $\vec{u}$ بداية $\vec{v}$ فإن :

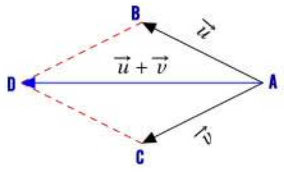
* من أجل كل ثلاث نقط A ، B ، C من المستوي فإن: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (تسمى **علاقة شال**).



علاقة متوازي الأضلاع:

◂ إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ لهما نفس المبدء فإن :

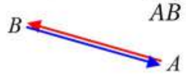
* إذا مثلنا شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ من نفس المبدا A، مثلا $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ و $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ فإن مجموعهما $\vec{u}+\vec{v}$ يساوي $\overrightarrow{AD}$ حيث $ABDC$ متوازي أضلاع.



04 الشعاعان المتعاكسان:

من أجل كل نقطتين A ، B من المستوي فإن : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$

نقول عن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ أنهما متعاكسان معناه لهما نفس المنحى و نفس الطويلة لكن متعاكسان في الإتجاه و نكتب $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$



كيف نبين مساواة شعاعية ؟ :

طريقة

✍ لإثبات صحة مساواة شعاعية يمكن تفكيك أحد الطرفين والوصول إلى الطرف الأخر بإستعمال علاقة شال وعبارات شعاعية تترجم وضعيات معطاة مثل:

★ $\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{CI}=\vec{0}$ أو $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$ أو $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BI}$.... للتعبير عن أن I منتصف $[BC]$

★ $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$ للتعبير عن أن M، N منتصفي $[AB]$ ، $[AC]$ في المثلث ABC.

مثال: ✍ A، B و C ثلاث نقط. I منتصف $[AB]$.

❶ بين أنه من أجل كل نقطة M فإن: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MA}$.

❷ بين أن: $2\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$.

الحل:

❶ حسب علاقة شال لدينا: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MC}$

ومنه $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MC}=-\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MA}$.

❷ لدينا حسب علاقة شال: $\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AI}$ و $\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BI}$.

بالجمع طرف لطرف نجد $2\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}+(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI})$.

بما أن $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI}=\vec{0}$ لأن (I منتصف $[AB]$) فإن $2\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}$.

05 جداء شعاع بعدد حقيقي

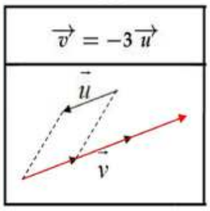
$\vec{u}$ شعاع من المستوي و k عدد حقيقي غير معدوم، جداء الشعاع $\vec{u}$ بعدد حقيقي هو الشعاع $k\vec{u}$ حيث :

⭐ $\vec{u}$ و $k\vec{u}$ لهما نفس الاتجاه إذا كان $k>0$

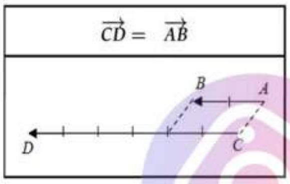
⭐ $\vec{u}$ و $k\vec{u}$ متعاكسان في الاتجاه إذا كان $k<0$

⭐ $\|k\vec{u}\|=|k|\|\vec{u}\|$

$\vec{v}=-3\vec{u}$



$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}$



خواص

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان و k و k' عددان حقيقيان.

① $k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v}$.

② $(k+k')\vec{u}=k\vec{u}+k'\vec{u}$.

③ $k(k'\vec{u})=(kk')\vec{u}$.

④ $1\vec{u}=\vec{u}$.

⑤ $k\vec{u}=\vec{0}$ يكافئ [$\vec{u}=\vec{0}$ أو $k=0$].

مثال:

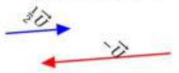
(بتطبيق الخاصية ① ثم شال) ✔ $3\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{BC}=3(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})=3\overrightarrow{AC}$.

(بتطبيق الخاصية ②). ✔ $8\vec{u}-10\vec{u}=(8-10)\vec{u}=-2\vec{u}$

(بتطبيق الخاصية ③ ثم ④). ✔ $\frac{3}{8}\times\left(\frac{8}{3}\vec{u}\right)=\left(\frac{3}{8}\times\frac{8}{3}\right)\vec{u}=1\vec{u}=\vec{u}$

06 الإرتباط الخطي :

نقول عن شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ أنهما **مرتبطين خطيا** إذا كان أحدهما يساوي **جداء الآخر بعدد حقيقي**. أي إذا وجد عدد حقيقي k حيث $\vec{v}=k.\vec{u}$.

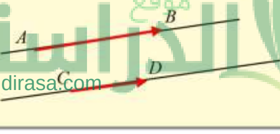


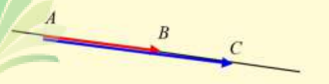
07 الإستقامية و التوازي:

مبرهنة

مبرهنة 1 : يكون المستقيمان (AB) و (CD) متوازيين إذا وفقط إذا كان الشّعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطيا.

مبرهنة 2 : تكون النّقط A ، B و C في استقامية إذا وفقط إذا كان الشّعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطين خطيا.





02 المعلم للمستوي

توجد أربعة أنواع من المعالم: معلم متعامد ومتجانس، معلم متعامد، معلم متجانس ومعلم كيفي.

في كل ما سيأتي نعتبر $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$ معلم للمستوي.

01 مركبتي الشعاع

مبرهنة :

- من أجل كلّ شعاع $\overrightarrow{u}$، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقيّة $(x;y)$ بحيث $\overrightarrow{u}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}$.
- لتكن $A(x_A;y_A)$، $B(x_B;y_B)$ في معلم $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$.

مركبتا الشّعاع $\overrightarrow{AB}$ هما $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$

02 تساوي شعاعين - مجموع شعاعين - جداء عدد حقيقي بشعاع:

نتائج

$\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$، $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ و k عدد حقيقي.

- **تساوي شعاعين:** $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{v}$ يكافئ $[x=x'$ و $y=y']$.
- **مجموع شعاعين:** مركبتا المجموع $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$ هما $\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$
- **جداء عدد بشعاع:** مركبتا الشّعاع $k\overrightarrow{u}$ هما $\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$

مثال :

ليكن الشعاعين $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ في معلم متعامد ومتجانس $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$.

◂ $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}4-3\\1+2\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

◂ $-2\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-2\times 4\\-2\times 1\end{pmatrix}$ أي $-2\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-8\\-2\end{pmatrix}$.

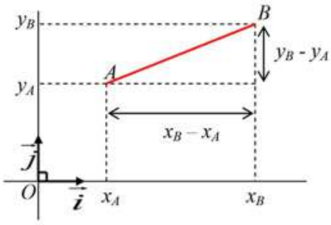
03 إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم

$M(x;y)$ منتصف القطعة $[AB]$ فإحداثيتي النقطة M هي :

$$M\left(\frac{x_a+x_b}{2};\frac{y_a+y_b}{2}\right)$$

04 المسافة بين نقطتين

$(O;\vec{i};\vec{j})$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي . و $A(x_A;y_A)$، $B(x_B;y_B)$ نقطتان منه.



$$AB=\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

01 الإرتباط الخطي لشعاعين

مبرهنة :

ليكن $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$، $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ في معلم $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$.

يكون الشّعاعان $\overrightarrow{u}$ و $\overrightarrow{v}$ مرتبطين خطيا إذا و فقط إذا كان $xy'-x'y=0$.

ملاحظة

❖ لإثبات أن شعاعين متوازيين يكفي إثبات أنهما مرتبطين خطيا أي $xy'-x'y=0$ ويمكن أن تكتب $xy'=x'y$.

مثال : ليكن الشعاعين $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{v}\begin{pmatrix}6\\12\end{pmatrix}$ في معلم متعامد ومتجانس $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$

✔ لدينا: $(-2)\times 12-6\times(-4)=0$ ومنه الشّعاعين $\overrightarrow{u}$ و $\overrightarrow{v}$ مرتبطين خطيا.

03 معادلة مستقيم

✍ في كل ما سيأتي نعتبرالمستوي مزود بمعلم $(O;\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$ و $A(x_A;y_A)$ و $B(x_B;y_B)$ نقطتان منه.

01 شعاع توجيه مستقيم

يسمى كل شعاع له نفس منحى مستقيم (D)، شعاع توجيه له

ملاحظات

❖ إذا كان $\overrightarrow{AB}$ شعاع توجيه للمستقيم (D)، فكلّ شعاع غير معدوم ومرتبط خطيا بالشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو أيضا شعاع توجيه للمستقيم (D).

❖ يعرف مستقيم بإعطاء نقطتين منه أو بإعطاء نقطة منه وأحد أشعة توجيهه.

02 معادلة مستقيم

خلاصة :

كل مستقيم من المستوي له معادلة من الشكل : $ax+by+c=0$ تسمى المعادلة الديكارتية لمستقيم حيث الشعاع $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ هو شعاع توجيهه.

◂ تسمى $y=\alpha x+\beta y$ المعادلة المختصرة للمستقيم حيث α معامل توجيه المسقيم يحسب كالتالي : $\alpha=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

03 شرط توازي مستقيمين

◂ $(D):ax+by+c=0$ و $(D'):a'x+b'y+c'=0$ ،

$(D)\mathbin{/\mkern-6mu/}(D')$ إذا و فقط إذا كان $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ و $\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$ مرتبطان خطيا.

$(D)\parallel(D')$ معناه $ab'-ba'=0$ $\qquad ab'=a'b$

(يكون مستقيمان متوازيان إذا كان شعاعي توجيههما مرتبطان خطيا)

◂ $(D):y=\alpha x+\beta$ و $(D):y=\alpha' x+\beta'$

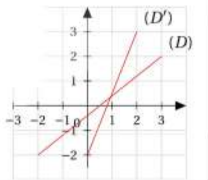
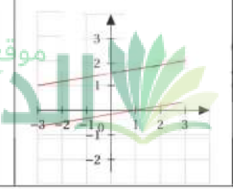
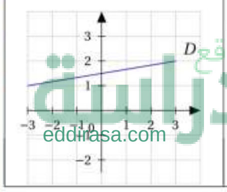
$(D)\parallel(D')$ معناه $\alpha=\alpha'$

(يكون مستقيمان متوازيان إذا كان لهما نفس معامل التوجيه)

04 جملة معادلتين خطيتين

لتكن جملة المعادلتين (S): $\begin{cases}ax+by=c\\a'x+b'y=c'\end{cases}$

- إذا كان $ab'-ba'\neq 0$ فإنّ الجملة (S) تقبل حلا وحيدا.
- إذا كان $ab'-ba'=0$ فالجملة (S) إمّا لا حل لها، وإمّا لانهاية لها من الحلول.

الجملة	$(S):\begin{cases}ax+by=c\cdots(1)\\a'x+b'y=c'\cdots(2)\end{cases}$		
المحدد	$ab'-ba'$		
الحلول	$ab'-ba'\neq 0$	$ab'-ba'=0$	
	(S) تقبل حلا وحيدا في $\mathbb{R}^2$	(1) و (2) غير متكافئتان	(1) و (2) متكافئتان
		(S) لا تقبل حلول في $\mathbb{R}^2$	(S) تقبل مالا نهاية من الحلول في $\mathbb{R}^2$
التفسير البياني	المستقيمان (D) و (D') يتقاطعان في نقطة وحيدة 	المستقيمان (D) و (D') متوازيان 	المستقيمان (D) و (D') منطبقان 

سلسلة التمارين

التمرين 01 الصعوبة: ★★★★★

A، B، C و D أربع نقط من المستوي. بين أن:

❶ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$.

❷ $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

التمرين 02 الصعوبة: ★★★★★

A ، B و C ثلاث نقط ليست في إستقامية.

❶ أنشئ النقطتين M و N المعرفتين بالعلاقة الترتيب: $\overrightarrow{AN}=-2\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CM}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

❷ بين أن النقطة C منتصف $[MN]$.

التمرين 03 الصعوبة: ★★★★★

❶ ارسم مثلثا كيفي ABC، وعلم عليه النقطتين M و N بحيث: $\overrightarrow{AN}=3\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

❷ بين أن المستقيمين (CM) و (BN) متوازيان.

التمرين 04 الصعوبة: ★★★★★

ABC مثلث كيفي ، أنشئ النقط D ، E ، F المعرفة كما يأتي :

$\overrightarrow{BF}=-\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{CE}=-\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}$

❷ بين أن الرباعي AEBD متوازي أضلاع .

❸ بين أن النقط F ، A ، E في استقامية .

التمرين 05 الصعوبة: ★★★★★

لتكن A ، B و C ثلاث نقط من المستوي مختلفة مثنى مثنى.

❶ علم النقطة D بحيث: $\overrightarrow{DA}-3\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{0}$.

❷ علم النقطة E بحيث: $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}$.

❸ برهن أن $AEDB$ متوازي أضلاع.

❹ برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي لدينا: $\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MD}$.

❺ لتكن النقطة O مركز متوازي الأضلاع $AEDB$، برهن أن: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AO}$.

التمرين 06 الصعوبة: ★★★★★

المستوي المنسوب إلى المعلم م م $(O;\vec{i},\vec{j})$.

❶ علم النقط $A(0;4)$ ، $B(5;3)$ ، $C(4;-2)$ و $D(-1;-1)$.

❷ تحقق أن الرباعي $ABCD$ مربع.

التمرين 06 الصعوبة: ★★★★★

$(O;\vec{i},\vec{j})$ معلم للمستوي، و α عدد حقيقي. لتكن النقط $A(1;3)$ ، $B(-2;-3)$ ، $C(1;-1)$ و $D(3;\alpha)$.

❶ احسب مركبتي كل من الأشعة التالية: $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{BC}$.

❷ احسب مركبتي الشعاع $2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}$.

❸ عين العدد الحقيقي α حتى يكون الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطيا.

التمرين 06 الصعوبة: ★★★★★

المستوي منسوب الى معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

نعتبر النقط التالية : $A(2;1), B(3;-1), C(1;-4)$.

❶ أ-عين مركبتي الشعاعين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.

ب-هل النقط A, B, C في استقامية ؟.

❷ عين احداثيا منتصف $[AC]$.

❸ أ-عين معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل C و $\overrightarrow{AB}$ شعاع توجيهه.

ب-هل النقطة $D(0;1)$ تنتمي الى المستقيم (Δ) ؟.

❹ عين معادلة المستقيم (Δ_1) الذي يشمل A و يوازي محور التراتيب.

❺ عين معادلة المستقيم (Δ_2) الذي يشمل A و يوازي محور الفواصل.

❻ عين معامل توجيه المستقيم الذي معادلته: $5x-3y-2=0$.

❼ نعتبر النقطة $E(2x;x)$ عين قيمة x التي من أجلها:

أ-تكون النقط A, B, E على استقامة واحدة.

ب-يكون المثلث EBA متساوي الساقين $[EA]$ و $[EB]$.

❽ عين احداثيتي النقطة M بحيث: $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}$

❾ عين احداثيتي النقطة F بحيث يكون $ABCF$ متوازي أضلاع.

❿ هل المثلث ABC قائم؟علل.

التمرين 06 الصعوبة: ★★★★★

$(O;\vec{i},\vec{j})$ معلم متعامد و متجانس للمستوي .

نعتبر النقط : $A(2;1)$ ، $B(3;2)$ ، $C(0;3)$

❶ علم النقط A ، B و C .

❷ أحسب أطوال أضلاع المثلث ABC ثم حدد طبيعته

❸ أحسب معامل توجيه المستقيم (AB) ثم أكتب معادلة له .

❹ نعتبر النقطة $F(-1;\alpha)$.

حدد قيمة α حتى تكون النقط A ، B ، F في إستقامية

❺ أرسم المستقيم (T) الذي معادلته : $y=5x+3$.

❻ حدد نقطة تقاطع المستقيمين (T) و (AB) بيانيا .

II- نعتبر جملة المعادلتين (S) التالية :

$$(S)\ \begin{cases} x-y=1 \\ 5x-y=-3 \end{cases}$$

❶ تحقق أن الجملة (S) تقبل حلا وحيدا .

❷ حل الجملة (S) ثم فسر النتيجة هندسيا .

التمرين 06 الصعوبة: ★★★★★

نريد حل جملة المعادلتين (S) التالية :

$$(S)\ \begin{cases} 2z^2-t^2=-1 \\ 3z^2+t^2=21 \end{cases}$$

❶ بوضع $z^2=x$ و $t^2=y$ أكتب جملة معادلتين (S') تكافئ الجملة (S) .

ب- حل جملة المعادلتين (S') .

❷ إستنتج حلول الجملة (S) .

الأستاذ: أمين كروش